

SÍLABO
BASE DE DATOS (100000SI33)
2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En el entorno laboral actual, las organizaciones dependen cada vez más de sistemas de información para almacenar, procesar y gestionar volúmenes de datos que respaldan sus operaciones y procesos de toma de decisiones. En este contexto, los profesionales vinculados al ámbito de las tecnologías de la información requieren comprender cómo se estructuran, organizan y administran los datos dentro de los sistemas que diseñan, desarrollan o gestionan, con el fin de garantizar su integridad, disponibilidad y uso eficiente. En ese sentido, este curso brindará los fundamentos necesarios para analizar, diseñar e implementar bases de datos estructuradas. De esta manera, el estudiante será capaz de gestionar la información de una empresa de forma óptima, resolviendo necesidades técnicas de almacenamiento y acceso eficiente a los datos.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Aborda los fundamentos de las bases de datos, incluyendo la introducción al modelamiento y diseño de datos, la definición y manipulación de objetos de base de datos, así como el uso de SQL para la gestión y consulta de la información. Asimismo, se presentan nociones básicas relacionadas con la administración de bases de datos.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante aplica técnicas de diseño y manipulación de bases de datos estructuradas para gestionar la información, utilizando SQL y considerando criterios de integridad y normalización de datos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Introducción y diseño de modelo de datos.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas de modelamiento de datos para el diseño de bases de datos relacionales, considerando criterios de normalización y definición de claves.	
Temario: • Conceptos generales de BD relacionales (Definición, motores, integridad, redundancia). Componentes lógicos: registro de datos y transacciones. Componentes físicos: archivos y grupos de archivos. Relaciones entre entidades: diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. Herramientas de modelamiento disponibles. • Modelo entidad-relación: tipos de relaciones. Notación Chen y Crow's Foot. • Transformación del modelo E-R al modelo lógico relacional: clave principal, foránea y compuesta. Dependencias funcionales entre los datos. • Normalización: primera, segunda y tercera forma normal. Forma normal de Boyce & Codd, cuarta y quinta forma normal. • Desnormalización.	
Unidad de aprendizaje 2: Definición y manipulación de objetos de bases de datos.	Semana 6,7,8,9,10,11 y 12

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas para la definición y manipulación de objetos y datos en bases de datos relacionales, siguiendo los estándares del lenguaje SQL.

Temario:

- Comandos DDL: CREATE, ALTER, DROP, RENAME. Gestión de bases de datos, tablas y esquemas. Variables y tipos de datos (Char, Varchar, Decimal, Float, Double, Date, Time, Datetime, Curdate, Curtime, No, Money).
- Comandos DML: INSERT, UPDATE, DELETE y TRUNCATE, SELECT
- Uso avanzado de SELECT con operadores lógicos: AND, OR, NOT. Uso de cláusulas: DISTINCT, ORDER BY, TOP, IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL, CASE. Vistas.
- Relaciones de uno a muchos (Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join). Gestión de índices.
- Relaciones de muchos a muchos (Cross Join y producto cartesiano). Ejercicios de repaso.
- Funciones agregadas y agrupamiento de datos: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN. GROUP BY, HAVING.
- Subconsultas: IN, EXISTS. Funciones de fecha (DAY, MONTH, YEAR, DATEADD, DATEDIFF, GETDATE). Funciones de cadena (CONCAT, LEN, SUBSTRING, LOWER, UPPER, LTRIM, RTRIM). Funciones de conversión (CAST, CONVERT).

Unidad de aprendizaje 3:

Transact SQL y Administración de BD.

Semana 13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas de programación y administración para la gestión de bases de datos relacionales, siguiendo los estándares del lenguaje SQL.

Temario:

- Transact-SQL: creación de funciones definidas por el usuario. Manejo de variables y condicional IF. Programación de cursores en Transact-SQL.
- Procedimientos almacenados y manejo de transacciones.
- Triggers (desencadenadores)
- Administración de backups (planificar, ejecutar, restaurar). Administración de seguridad, monitoreo y alertas. Administración de usuarios (gestión de usuarios y roles). Comandos DCL: GRANT, REVOKE. Documentación: diccionario de datos.
- SQL vs. NoSQL. Tipos de BD NoSQL. Conceptos y fundamentos básicos de bases de datos no relacionales.

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje, que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas. Estas son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo, a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (20\%)PC3 + (10\%)PA + (30\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual
PC3	PRÁCTICA CALIFICADA 3	15	Individual
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Individual
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Individual

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en

este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.

El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.

3. En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Coronel Carlos Et Al. *Bases de datos, diseño, implementación y administración*. Cengage. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29496>
- Elmasri, R. *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. Editorial UOC. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35123>

Bibliografía Complementaria:

- Pablo Valderrey Sanz. *Gestión de bases de datos*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36827>
- Martínez López, Francisco Javier - Gallegos Ruiz, Amalia. *Programación de bases de datos relacionales*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37697>
- Nieto Bernal, Wilson - Wilson Nieto Bernal. *Diseño de base de datos*. Universidad del Norte. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36369>
- Escobar Domínguez, Óscar. *Base de datos*. Grupo Editorial Patria. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35931>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de software

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1 Sesión Virtual	Conceptos generales de BD relacionales (Definición, motores, integridad, redundancia). Componentes lógicos: registro de datos y transacciones. Componentes físicos: archivos y grupos de archivos. Relaciones entre entidades: diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. Herramientas de modelamiento disponibles.	• Exposición Docente • Presentación del curso y sistema de evaluación. • Exposición del docente. • Cuestionario de repaso con preguntas y casos.
		2	Conceptos generales de BD relacionales (Definición, motores, integridad, redundancia). Componentes lógicos: registro de datos y transacciones. Componentes físicos: archivos y grupos de archivos. Relaciones entre entidades: diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. Herramientas de modelamiento disponibles.	• Exposición Docente • Ejercicios para identificar y modelar entidades y atributos estableciendo relaciones básicas entre

Unidad 1
Introducción y diseño
de modelo de datos

			entidades.
2	3 Sesión Virtual	Modelo entidad-relación: tipos de relaciones. Notación Chen y Crow's Foot.	- Exposición Docente - Ejercicios de modelamiento para la identificación de diversos tipos de relaciones entre entidades.
	4	Modelo entidad-relación: tipos de relaciones. Notación Chen y Crow's Foot.	- Exposición Docente - Ejercicios de modelamiento entidad-relación: creación de entidades y relaciones.
3	5 Sesión Virtual	Transformación del modelo E-R al modelo lógico relacional: clave principal, foránea y compuesta. Dependencias funcionales entre los datos.	- Exposición Docente - Ejercicios de transformación del modelo E-R al modelo lógico relacional para la identificación de diferentes tipos de clave.
	6	Transformación del modelo E-R al modelo lógico relacional: clave principal, foránea y compuesta. Dependencias funcionales entre los datos.	- Exposición Docente - Ejercicios de aplicación de dependencias funcionales entre los datos
4	7 Sesión Virtual	Normalización: primera, segunda y tercera forma normal. Forma normal de Boyce & Codd, cuarta y quinta forma normal.	- Exposición Docente - Ejercicios de aplicación de las 3 primeras formas normales.
	8	Normalización: primera, segunda y tercera forma normal. Forma normal de Boyce & Codd, cuarta y quinta forma normal.	- Exposición Docente - Ejercicios de aplicación de las 3 primeras formas normales.
5	9 Sesión Virtual	Desnormalización.	- Exposición Docente - Ejercicios con casos aplicando desnormalización de datos.
	10	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 1

	6	11 Sesión Virtual	Comandos DDL: CREATE, ALTER, DROP, RENAME. Gestión de bases de datos, tablas y esquemas. Variables y tipos de datos (Char, Varchar, Decimal, Float, Double, Date, Time, Datetime, Curdate, Curtime, No, Money).	- Exposición Docente - Ejercicio para completar la creación de una base de datos, esquemas y tablas.
		12	Comandos DDL: CREATE, ALTER, DROP, RENAME. Gestión de bases de datos, tablas y esquemas. Variables y tipos de datos (Char, Varchar, Decimal, Float, Double, Date, Time, Datetime, Curdate, Curtime, No, Money).	- Exposición Docente - Ejercicio de creación de una base de datos, esquemas y tablas. - Ejercicio de creación de restricciones default, check, unique.
	7	13 Sesión Virtual	Comandos DML: INSERT, UPDATE, DELETE y TRUNCATE, SELECT	- Exposición Docente - Ejercicios de inserción, actualización, eliminación y selección de datos mediante consultas básicas.
		14	Comandos DML: INSERT, UPDATE, DELETE y TRUNCATE, SELECT	- Exposición Docente - Ejercicios de inserción, actualización y eliminación de datos. - Ejercicios de selección de datos que incluyan condiciones básicas.
	8	15 Sesión Virtual	Uso avanzado de SELECT con operadores lógicos: AND, OR, NOT. Uso de cláusulas: DISTINCT, ORDER BY, TOP, IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL, CASE. Vistas.	- Exposición de los temas de clase - Ejercicios para la identificación del uso de cláusulas: DISTINCT, ORDER BY, TOP, IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL, CASE.
		16	Uso avanzado de SELECT con operadores lógicos: AND, OR, NOT. Uso de cláusulas: DISTINCT, ORDER BY, TOP, IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL, CASE. Vistas.	- Exposición de los temas de clase - Ejercicios de creación de vistas conteniendo consultas SQL que hagan uso de

Unidad 2
Definición y manipulación de objetos de bases de datos

			las cláusulas correspondientes.
9	17 Sesión Virtual	Relaciones de uno a muchos (Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join). Gestión de índices.	- Exposición Docente - Ejercicios para la identificación de reuniones internas y externas.
	18	Relaciones de uno a muchos (Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join). Gestión de índices.	- Exposición Docente - Ejercicios para la identificación de reuniones internas y externas.
10	19 Sesión Virtual	Relaciones de muchos a muchos (Cross Join y producto cartesiano). Ejercicios de repaso.	- Exposición Docente - Ejercicios de consultas con reuniones cruzadas y producto cartesiano.
	20	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
11	21 Sesión Virtual	Funciones agregadas y agrupamiento de datos: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN. GROUP BY, HAVING.	- Exposición Docente - Ejercicios utilizando funciones agregadas. - Ejercicios utilizando agrupamiento (GROUP BY) y condiciones de agrupamiento (HAVING).
	22	Funciones agregadas y agrupamiento de datos: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN. GROUP BY, HAVING.	- Exposición Docente - Ejercicios aplicando funciones agregadas y agrupamiento, incluyendo condiciones avanzadas.
	23 Sesión Virtual	Subconsultas: IN, EXISTS. Funciones de fecha (DAY, MONTH, YEAR, DATEADD, DATEDIFF, GETDATE). Funciones de cadena (CONCAT, LEN, SUBSTRING, LOWER, UPPER, LTRIM, RTRIM). Funciones de conversión (CAST, CONVERT).	- Exposición Docente - Ejercicios básicos aplicando subconsultas. - Ejercicios para la identificación de

	12			funciones de fecha, cadena y conversiones.
		24	Subconsultas: IN, EXISTS. Funciones de fecha (DAY, MONTH, YEAR, DATEADD, DATEDIFF, GETDATE). Funciones de cadena (CONCAT, LEN, SUBSTRING, LOWER, UPPER, LTRIM, RTRIM). Funciones de conversión (CAST, CONVERT).	• Exposición Docente • Ejercicios con subconsultas, combinadas con el uso de funciones (fecha, cadena y conversiones).
	13	25 Sesión Virtual	Transact-SQL: creación de funciones definidas por el usuario. Manejo de variables y condicional IF. Programación de cursores en Transact-SQL.	• Exposición Docente • Ejercicios básicos de funciones escalares y funciones de tabla. • Ejercicios básicos de funciones utilizando variables y condicionales.
		26	Transact-SQL: creación de funciones definidas por el usuario. Manejo de variables y condicional IF. Programación de cursores en Transact-SQL.	• Exposición Docente • Ejercicios de funciones escalares y de tabla que incluyan el uso de variables y condicionales.
	14	27 Sesión Virtual	Procedimientos almacenados y manejo de transacciones.	• Exposición Docente • Ejercicios básicos de creación de procedimientos almacenados. • Ejercicios para extender los procedimientos creados agregando transacciones.
		28	Procedimientos almacenados y manejo de transacciones.	• Exposición Docente • Ejercicios de procedimientos almacenados con transacciones, variables y condicionales.
		29 Sesión	Triggers (desencadenadores)	• Exposición Docente • Ejercicios básicos de desencadenadore

Unidad 3 Transact SQL y Administración de BD	15	Virtual		s aplicados a desnormalización y manejo de reglas de negocio.
		30	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 3
	16	31 Sesión Virtual	Administración de backups (planificar, ejecutar, restaurar). Administración de seguridad, monitoreo y alertas. Administración de usuarios (gestión de usuarios y roles). Comandos DCL: GRANT, REVOKE. Documentación: diccionario de datos.	- Exposición Docente - Demostración de generación de backups y recuperación. - Demostración de creación de diccionario de datos. - Ejercicios para completar la creación de logins, usuarios y roles, y gestión de permisos.
		32	Administración de backups (planificar, ejecutar, restaurar). Administración de seguridad, monitoreo y alertas. Administración de usuarios (gestión de usuarios y roles). Comandos DCL: GRANT, REVOKE. Documentación: diccionario de datos.	- Exposición Docente - Ejercicio de generación de backups y recuperación. - Ejercicio de creación de logins, usuarios y roles.
	17	33 Sesión Virtual	SQL vs. NoSQL. Tipos de BD NoSQL. Conceptos y fundamentos básicos de bases de datos no relacionales.	- Exposición Docente - Aplicación de cuestionario de repaso.
		34	SQL vs. NoSQL. Tipos de BD NoSQL. Conceptos y fundamentos básicos de bases de datos no relacionales.	- Exposición Docente - Ejercicio sobre el uso básico de un SGBD NoSQL y ejecución de consultas.
			Evaluación	PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	35	Evaluación	Examen Final